CRISTAL SEMÁNTICO

Atlas integral de diferencias, símbolos y relaciones del Programa de Geometría Relacional

100 términos · 30 determinantes · 101 relaciones de lectura · 7 familias · 9 orientaciones

Narrativa → Ontología → Epistemología e historia → Matemática → Contraste

El cristal compara conceptos sin colapsar sus sentidos. Una conexión no es por defecto sinónimo, implicación ni distancia semántica validada. Su determinante es una diferencia relativa a una pregunta y un contexto, sujeta a prueba y a contraejemplos.

Edición de investigación · 16 de octubre de 2026

Alcance: corpus accesible, no exhaustivo; etimologías marcadas como pendientes de verificación; evaluación ROSI aplicada manualmente, plugin no ejecutado.

Cómo leer el cristal

Cada término reúne siete capas: narrativa, ontología, epistemología, historia, uso actual, símbolo y traducción/formalización. Una palabra puede evocar más de una imagen; eso se registra sin imponer sinonimia.

Los nueve colores señalan orientación semántica y no grados de verdad, frecuencia social, fuerza causal ni proximidad métrica. Los diamantes del mapa son determinantes explícitos o candidatos.

ROSI/RC-1 propone exigir pregunta, respuesta que se modifica, diferencia que la justifica, falsador y estado de resolución. Este atlas aplica editorialmente esas reglas: no se ejecutó el evaluador.

La mínima diferencia depende de un repertorio de distinciones y de una pregunta. Una diferencia irreducible puede tener varias piezas; puede haber más de un determinante mínimo. No se ha demostrado una métrica universal entre palabras.

No confundir los cristales: «cristal semántico» es un atlas lingüístico; «cristal relacional» es una estructura de compatibilidades conjuntas J. La formalización previa define J=S_C join S_E join B, contenido persistente P_Z y estados suficientes N_Q,G bajo un contrato.

Orientaciones cromáticas

Identidad	Contorno / reconocimiento
Autorreferencia	Espejos / retorno
Cierre	Anillo / coherencia
Trama común	Tejido / copresencia
Escala y continuidad	Semilla / graduación
Diferencia / novedad	Bifurcación
Justificación	Lupa / prueba
Transformación	Flecha / variación
Símbolo / lenguaje	Palabra / signo

Ruta de construcción del determinante

1. Declarar los dos conceptos y la pregunta que obliga a distinguirlos.

2. Identificar semejanzas y diferencias condicionadas por el contexto.

3. Dar un testigo que cambie la respuesta al sustituir un concepto por otro.

4. Retirar relaciones candidatas hasta encontrar un conjunto irreducible; si la respuesta no cambia, no hay discriminante acreditado para esa pregunta.

5. Registrar falsador, procedencia y estado; mantener la duda cuando no hay cierre suficiente.

6. Solo después, usar el determinante como nuevo nodo, si sostiene comparaciones adicionales.

Recorridos centrales

Unidad y cierre

Narrativa → Reflexión → Diferencia → Comparación → Cierre en sí → Unidad

La autorreferencia no garantiza por sí sola consistencia.

Trama y suficiencia

Trama común → Familia de soluciones → Interfaz → Núcleo suficiente → Continuidad

La equivalencia siempre depende de la pregunta y futuros permitidos.

Casa y hogar

Casa → pertenencia relacional (candidata) → Hogar

Quien se reconoce es el sistema habitante, no el edificio.

Recordar y entender

Recordar → integración operativa (candidata) → Entender

Memoria literal y comprensión no son equivalentes.

Cristal relacional

Cápsula → J → P_Z → N_Q,G → Resolución → Cierre relativo

Eliminar variables conserva semántica bajo contrato, pero no garantiza economía universal.

Física y epistemología

Sintonía → Redistribución → Modo A → Gravedad propuesta

El puente observacional sigue sujeto a prueba.

Computación

Representación → Solución → Respuesta → P / NP

No inferir P=NP de normalizaciones particulares.

I. Los cien términos del cristal

01 · Narrativa y lenguaje

Palabra / word

Narrativa. Signo que trae otras asociaciones al ser pronunciado.

Ontología. No es la cosa ni su referencia necesariamente.

Formalización. Elemento w de un vocabulario W.

Uso actual. Una palabra tiene usos polisémicos; no siempre nombra un objeto.

Etimología. Del latín parabŏla, y ésta del griego parabolḗ; uso general evolucionado hacia vocablo. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Voz · Facetas: Símbolo / lenguaje, Trama común

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CRISTAL_SEMANTICO_v0_1.md (16-10-2026)

Concepto / concept

Narrativa. Una idea reconocible en contextos distintos.

Ontología. Contenido articulable por relaciones, no simple etiqueta.

Formalización. Clase de usos o estructura intensional definida por contexto.

Uso actual. Se confunde con la palabra que lo expresa.

Etimología. Del latín conceptus, participio de concipere, concebir. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Foco · Facetas: Símbolo / lenguaje, Identidad

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CRISTAL_SEMANTICO_v0_1.md (16-10-2026)

Símbolo / symbol

Narrativa. Una imagen que hace presente algo por asociación.

Ontología. Puente comunicativo; no demuestra la noción.

Formalización. Representación tipada S→contenido según interpretación.

Uso actual. Un símbolo puede cambiar de lectura cultural.

Etimología. Del griego sýmbolon, señal de reconocimiento. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Emblema · Facetas: Símbolo / lenguaje, Trama común

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CRISTAL_SEMANTICO_v0_1.md (16-10-2026)

Metáfora / metaphor

Narrativa. Una relación que transporta imágenes entre campos.

Ontología. Puede orientar búsqueda, nunca sustituir contraste.

Formalización. Correspondencia parcial entre dos dominios.

Uso actual. Parecido evocador no equivale a identidad formal.

Etimología. Del griego metaphorá, traslado. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Puente · Facetas: Símbolo / lenguaje, Diferencia / novedad

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CRISTAL_SEMANTICO_v0_1.md (16-10-2026)

Narrativa / narrative

Narrativa. La historia que permite comprender cómo surge una distinción.

Ontología. Precede a ontología en nuestro método.

Formalización. Secuencia explicativa; no una ecuación.

Uso actual. Narrar no obliga a que lo narrado sea causal o verdadero.
Etimología. De narrar, familia del latín narrare. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Hilo · Facetas: Símbolo / lenguaje, Transformación
Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CRISTAL_SEMANTICO_v0_1.md (16-10-2026)

Sentido / sense / meaning

Narrativa. Dirección hacia la que orienta una expresión.

Ontología. Significación situada en contexto.

Formalización. Interpretación C de un término o enunciado.

Uso actual. Sentido puede significar dirección, percepción o significado.
Etimología. Familia de sentir, del latín sentire. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Brújula · Facetas: Símbolo / lenguaje, Trama común
Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CRISTAL_SEMANTICO_v0_1.md (16-10-2026)

Significado / meaning

Narrativa. Aquello que una palabra permite reconocer.

Ontología. Depende del uso y de la trama, no sólo del diccionario.

Formalización. Semántica asignada a expresiones.

Uso actual. No se agota en una traducción literal.
Etimología. De significar, del latín significare. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Huella · Facetas: Símbolo / lenguaje, Identidad
Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CRISTAL_SEMANTICO_v0_1.md (16-10-2026)

Etimología / etymology

Narrativa. Rastro de por dónde llegó una palabra.

Ontología. Historia del signo, no prueba de su ontología.

Formalización. Relación histórica entre formas léxicas documentadas.

Uso actual. Origen no impone significado actual.
Etimología. Del griego étymon (sentido verdadero) y -logía. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Raíces · Facetas: Símbolo / lenguaje, Escala y continuidad
Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CRISTAL_SEMANTICO_v0_1.md (16-10-2026)

Uso actual / current usage

Narrativa. Lo que una comunidad entiende hoy al oír un término.

Ontología. Capa pública distinta de convención técnica.

Formalización. Datos de corpus y encuestas, cuando existan.

Uso actual. Las intuiciones públicas requieren contraste, no son universales.

Etimología. Origen léxico específico pendiente de verificación documental; acepción técnica contextualizada. [APROXIMACIÓN — VERIFICAR]

Símbolo: Conversación · Facetas: Símbolo / lenguaje, Justificación

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CRISTAL_SEMANTICO_v0_1.md (16-10-2026)

Entender / understand

Narrativa. Una idea encuentra lugar entre otras y permite operar.

Ontología. Integración de relaciones para responder otras preguntas.

Formalización. Transferencia exitosa a consultas nuevas, prueba operativa.

Uso actual. Comprender no exige conciencia de una máquina.

Etimología. De comprender, del latín comprehendere, abarcar o tomar juntamente. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Cristal habitado · Facetas: Trama común, Identidad

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CRISTAL_SEMANTICO_v0_1.md (16-10-2026)

Recordar / remember / recall

Narrativa. Recuperar una representación antes accesible.

Ontología. Persistencia o recuperación sin garantía de integración.

Formalización. Recuperación de estado o dato almacenado.

Uso actual. Recordar datos no equivale a comprenderlos.

Etimología. Del latín recordari, volver a pasar por el corazón/mente; asociación etimológica habitual. [APROXIMACIÓN — VERIFICAR]

Símbolo: Archivo · Facetas: Escala y continuidad, Símbolo / lenguaje

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CRISTAL_SEMANTICO_v0_1.md (16-10-2026)

Habitar / inhabit / dwell

Narrativa. Estar en un espacio y sostener una relación con él.

Ontología. Condición posible de integración, no suficiente para hogar.

Formalización. Predicado Habita(s,l,t) bajo contrato.

Uso actual. Habitar puede ser físico o figurado.

Etimología. Del latín habitare, frecuentativo de habere. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Umbral · Facetas: Trama común, Identidad

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CRISTAL_SEMANTICO_v0_1.md (16-10-2026)

Casa / house

Narrativa. Construcción o lugar destinado a vivir.

Ontología. Referencia de espacio, no pertenencia asegurada.

Formalización. Predicado Casa(l) declarado.

Uso actual. En uso cotidiano también puede significar familia o linaje.

Etimología. Del latín casa, choza o cabaña. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Techo · Facetas: Identidad, Símbolo / lenguaje

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CRISTAL_SEMANTICO_v0_1.md (16-10-2026)

Hogar / home

Narrativa. Lugar o comunidad en que puede reconocerse continuidad propia.

Ontología. Depende de relaciones de pertenencia, no solo de edificio.

Formalización. Hogar(l,s,C) requiere criterio contextual.

Uso actual. Hogar no requiere propiedad ni casa física estable.

Etimología. Del latín focaris, relacionado con focus, fuego/hogar. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Fuego · Facetas: Trama común, Identidad

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CRISTAL_SEMANTICO_v0_1.md (16-10-2026)

Intuición / intuition

Narrativa. Una forma aparece antes que su demostración.

Ontología. Origen de hipótesis, no evidencia suficiente.

Formalización. Propuesta H sometible a pruebas.

Uso actual. Sentir claridad no garantiza corrección.

Etimología. Del latín intuitio, contemplación. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Chispa · Facetas: Símbolo / lenguaje, Diferencia / novedad

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CRISTAL_SEMANTICO_v0_1.md (16-10-2026)

02 · Ontología mínima

Unidad / unit / unity

Narrativa. Algo que puede ser reconocido como uno.

Ontología. Límite singular y luego estructura reconocible por cierre.

Formalización. Objeto U con criterio de equivalencia de identidad.

Uso actual. Unidad contable y unidad estructural no son idénticas.

Etimología. Del latín unitas. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Uno · Facetas: Identidad, Cierre

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: ONTOLOGY_CANONICAL_V1_0_CANDIDATE_ES.md (27-09-2026)

Autorreferencia / self-reference

Narrativa. Lo expresado vuelve a tomarse como referencia.

Ontología. Condición reflexiva; no garantiza coherencia.

Formalización. Relación R(x,x) o referencia a su propia descripción.

Uso actual. No equivale a conciencia ni autoafirmación.

Etimología. Compuesto moderno de auto- (griego autós, uno mismo) y referencia. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Espejo · Facetas: Autorreferencia, Identidad

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: ONTOLOGY_CANONICAL_V1_0_CANDIDATE_ES.md (27-09-2026)

Reflexión / reflection

Narrativa. Una imagen se devuelve hacia su referencia.

Ontología. Primer gesto narrativo de diferenciación comparable.

Formalización. Operación ρ: X→X con condiciones declaradas.

Uso actual. Reflexión mental, óptica y algebraica son sentidos distintos.

Etimología. Del latín reflexio, vuelta hacia atrás. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Espejo doble · Facetas: Autorreferencia, Diferencia / novedad

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: ONTOLOGY_CANONICAL_V1_0_CANDIDATE_ES.md (27-09-2026)

Cierre en sí / self-closure

Narrativa. La estructura se reconoce desde relaciones propias suficientes.

Ontología. Nombre narrativo preferido de cierre consistente relativo a contrato.

Formalización. Cierre_C(x) con criterio de consistencia y suficiencia.

Uso actual. Self-closure es término del programa, no una acepción universal.

Etimología. Construcción propuesta para el programa: cierre + locución filosófica en sí. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Anillo vivo · Facetas: Cierre, Autorreferencia

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: ONTOLOGY_CANONICAL_V1_0_CANDIDATE_ES.md (27-09-2026)

Cierre propio / own closure / intrinsic closure

Narrativa. Algo termina o se sostiene por lo propio.

Ontología. Alternativa léxica menos explícita en autorreferencia.

Formalización. Sólo equivale con definición adicional.

Uso actual. Propio puede sugerir propiedad o exclusión.

Etimología. Locución castellana formada por cierre y propio (latín proprius). [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Sello · Facetas: Identidad, Cierre

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: ONTOLOGY_CANONICAL_V1_0_CANDIDATE_ES.md (27-09-2026)

Cierre autorreferencial / self-referential closure

Narrativa. Las relaciones vuelven a su referente y cierran.

Ontología. Subraya mecanismo reflexivo sin garantizar consistencia por nombre.

Formalización. Circuito consistente y criterio de clausura.

Uso actual. Autorreferencia puede ser paradójica.

Etimología. Compuesto técnico: cierre + autorreferencial. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Bucle · Facetas: Autorreferencia, Cierre

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: ONTOLOGY_CANONICAL_V1_0_CANDIDATE_ES.md (27-09-2026)

Identidad / identity

Narrativa. Reconocer lo mismo entre transformaciones.

Ontología. Cierre persistente con criterio de pertenencia.

Formalización. Equivalencia o invariante bajo transformaciones.

Uso actual. No es mera igualdad de etiquetas.

Etimología. Del latín tardío identitas, mismo. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Contorno · Facetas: Identidad, Cierre

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: ONTOLOGY_CANONICAL_V1_0_CANDIDATE_ES.md (27-09-2026)

Diferencia / difference

Narrativa. Algo no coincide enteramente con su referencia.

Ontología. Anterior a distancia y número físico.

Formalización. Relación de discernibilidad D_C(a,b).

Uso actual. No toda diferencia es longitud medible.

Etimología. Del latín differentia. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Grieta · Facetas: Diferencia / novedad, Identidad

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: ONTOLOGY_CANONICAL_V1_0_CANDIDATE_ES.md (27-09-2026)

Referencia / reference

Narrativa. Aquello respecto de lo cual se compara.

Ontología. Puede ser interior a la unidad.

Formalización. Objeto, marco o expresión respecto del cual se evalúa.

Uso actual. No requiere observador consciente.

Etimología. Del latín referre, volver a llevar o remitir. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Punto guía · Facetas: Identidad, Autorreferencia

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: ONTOLOGY_CANONICAL_V1_0_CANDIDATE_ES.md (27-09-2026)

Relación / relation

Narrativa. Lo que pone términos en comparación.

Ontología. Regla que puede conservar una diferencia.

Formalización. R⊆A×B o relación de aridad mayor.

Uso actual. No equivale siempre a arista binaria.

Etimología. Del latín relatio, relación o relato. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Enlace · Facetas: Trama común, Diferencia / novedad

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: ONTOLOGY_CANONICAL_V1_0_CANDIDATE_ES.md (27-09-2026)

Comparación / comparison

Narrativa. Se interroga una relación bajo algún criterio.

Ontología. Separa determinación acreditable de residuo.

Formalización. Consulta Q_C(x) con criterio explícito.

Uso actual. Comparar no significa siempre elegir un ganador.

Etimología. Del latín comparatio. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Balanza · Facetas: Diferencia / novedad, Justificación

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: ONTOLOGY_CANONICAL_V1_0_CANDIDATE_ES.md (27-09-2026)

Indeterminación / indeterminacy

Narrativa. Todavía caben distinciones por resolver.

Ontología. Estado relacional abierto sin necesidad de azar.

Formalización. Conjunto o cociente con varias clases distinguibles.

Uso actual. No equivale automáticamente a probabilidad.

Etimología. Con prefijo in- y determinar, de terminus (límite). [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Niebla · Facetas: Diferencia / novedad, Justificación

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: ONTOLOGY_CANONICAL_V1_0_CANDIDATE_ES.md (27-09-2026)

Residuo / residue

Narrativa. Lo que sigue sin resolverse para una pregunta.

Ontología. Diferencia pertinente pendiente, no sustancia física.

Formalización. Información discriminante que falta para Q.

Uso actual. Residuo no implica error o basura.

Etimología. Del latín residuum, lo que queda. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Resto visible · Facetas: Diferencia / novedad, Escala y continuidad

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: ONTOLOGY_CANONICAL_V1_0_CANDIDATE_ES.md (27-09-2026)

Resolución / resolution

Narrativa. Una pregunta deja de quedar abierta en algún sentido.

Ontología. Transformación de diferencia pendiente en estructura acreditada.

Formalización. $T_Y(J)=\exists Y\ J$ para realización formal.

Uso actual. Resolver no exige elegir una única configuración interna.

Etimología. Del latín resolutio, deshacer/soltar; sentidos históricos múltiples. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Nudo resuelto · Facetas: Cierre, Transformación

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: ONTOLOGY_CANONICAL_V1_0_CANDIDATE_ES.md (27-09-2026)

Novedad / novelty

Narrativa. Aparece una distinción no fijada antes.

Ontología. Aumento de discriminación o estructura en un contrato.

Formalización. $\Delta r>0$ en realización lineal particular.

Uso actual. Nuevo nombre no necesariamente es novedad estructural.

Etimología. De nuevo, del latín novus. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Brote · Facetas: Diferencia / novedad, Transformación

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: ONTOLOGY_CANONICAL_V1_0_CANDIDATE_ES.md (27-09-2026)

Recursión / recursion

Narrativa. Un resultado se convierte en nueva referencia.

Ontología. Cierre que puede participar en nuevos cierres.

Formalización. Operación iterada $F(F(x))$.

Uso actual. No toda repetición constituye recursión informativa.

Etimología. Del latín recurrere, volver a correr. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Espiral · Facetas: Autorreferencia, Transformación

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: ONTOLOGY_CANONICAL_V1_0_CANDIDATE_ES.md (27-09-2026)

Información / information

Narrativa. Diferencia pertinente sostenida por relaciones.

Ontología. No implica magnitud física de Shannon sin contrato.

Formalización. Conjunto de distinciones que cambia Q.

Uso actual. Información no equivale a datos ni energía.

Etimología. Del latín informatio, dar forma. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Marca · Facetas: Diferencia / novedad, Trama común

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: ONTOLOGY_CANONICAL_V1_0_CANDIDATE_ES.md (27-09-2026)

03 · Trama, módulo y cristal

Trama común / shared relational fabric

Narrativa. Relaciones que se sostienen juntas en un presente.

Ontología. Preferible a herencia cuando hay comunidad actual.

Formalización. Familia de compatibilidades compartidas.

Uso actual. No presupone transmisión temporal.

Etimología. Trama procede del latín trama; metáfora de hilos entretejidos. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Tejido · Facetas: Trama común, Identidad

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Familia de soluciones / solution family

Narrativa. Varias respuestas participan de una regla.

Ontología. Clase estructural de realizaciones, no necesariamente genealogía.

Formalización. $S_Q=\{x:Q(x)=sí\}$ o clase por contrato.

Uso actual. Puede tener miembros distintos sin equivalencia total.

Etimología. Familia: latín familia; soluciones: latín solutio. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Ramas · Facetas: Trama común, Diferencia / novedad

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Herencia / inheritance

Narrativa. Algo ya constituido sigue disponible después.

Ontología. Reservar para transmisión o procedencia real.

Formalización. Mapa entre niveles que preserva contenido declarado.

Uso actual. No confundir con copresencia estructural.

Etimología. Del latín hereditas, transmisión patrimonial. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Semilla · Facetas: Escala y continuidad, Trama común

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Continuidad / continuity

Narrativa. Algo se mantiene al cambiar de forma.

Ontología. Persistencia de invariantes o coherencia de relaciones.

Formalización. $P_Z(J_t)=P_Z(J_{t+1})$ en realización.

Uso actual. No significa necesariamente continuidad topológica.

Etimología. Del latín continuitas. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Hilo · Facetas: Escala y continuidad, Identidad

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Pertenencia / belonging / membership

Narrativa. Lo que puede reconocerse como parte de una trama.

Ontología. Relación entre sistema y estructura bajo criterio.

Formalización. s∈C o B_C(s,l) según contexto.

Uso actual. Sentimiento, posesión y pertenencia formal difieren.

Etimología. De pertenecer, del latín pertinere. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Raíz · Facetas: Identidad, Trama común

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Reconocimiento / recognition

Narrativa. Se identifica una estructura como la misma.

Ontología. Operación situada con criterios, no mero nombrar.

Formalización. Predicado Reconoce_C(s,x).

Uso actual. No implica consciencia en todos los usos técnicos.

Etimología. De reconocer, latín recognoscere. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Espejo compartido · Facetas: Identidad, Justificación

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Cápsula / capsule

Narrativa. Una unidad guarda una organización interna.

Ontología. Estructura con interior, relaciones e interfaz.

Formalización. C=(Ω,R,D) en formalización previa.

Uso actual. No es objeto material por definición.

Etimología. Del latín capsula, cajita; metáfora técnica en el programa. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Vaina · Facetas: Cierre, Identidad

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Interior / interior

Narrativa. Lo que sostiene la unidad desde dentro.

Ontología. Suprimir lo irrelevante depende de la frontera.

Formalización. Conjunto I de variables internas.

Uso actual. Interior ontológico no es necesariamente espacial.

Etimología. Del latín interior, más adentro. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Núcleo · Facetas: Identidad, Cierre

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Frontera / boundary

Narrativa. Donde una unidad puede relacionarse con otra.

Ontología. Delimitación funcional de preguntas futuras.

Formalización. Corte I⊔Z con interfaz Z.

Uso actual. No requiere pared física.

Etimología. De frente, latín frons, con evolución romance. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Membrana · Facetas: Cierre, Diferencia / novedad

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Interfaz / interface

Narrativa. La cara por donde una estructura se deja consultar.

Ontología. Contenido suficiente para ciertas preguntas.

Formalización. K_Z=π_Z(J).

Uso actual. Una interfaz suficiente para Q no lo es para toda Q.

Etimología. Calco técnico del inglés interface; término informático contemporáneo. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Puerta · Facetas: Trama común, Justificación

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Proyección / projection

Narrativa. Se muestra un aspecto conservando alguna relación.

Ontología. La pérdida de detalle requiere contrato.

Formalización. π_Z(J)=∃I J.

Uso actual. Proyección no garantiza reversibilidad.

Etimología. Del latín proiectio, acción de lanzar hacia delante. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Sombra · Facetas: Escala y continuidad, Justificación

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Cristal relacional / relational crystal

Narrativa. Estructura presente de compatibilidades conjuntas.

Ontología. Formalización distinta del atlas de las palabras.

Formalización. J=S_C ⋈ S_E ⋈ B.

Uso actual. No es cristal mineral ni catálogo de sinónimos.

Etimología. Cristal remite a griego krýstallos vía latín; aquí metáfora formal propuesta. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Cristal facetado · Facetas: Trama común, Cierre

Estado: DEFINICIÓN FORMAL BAJO CONTRATO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Cristal semántico / semantic crystal

Narrativa. Mapa facetado de palabras, diferencias y símbolos.

Ontología. Atlas editorial y epistemológico apoyado en el programa.

Formalización. Red de conceptos y discriminantes tipados.

Uso actual. No confundir con el cristal relacional matemático.

Etimología. Compuesto técnico propuesto; cristal + semántico (griego sēmantikós). [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Prisma · Facetas: Símbolo / lenguaje, Trama común

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Núcleo suficiente / sufficient core

Narrativa. Lo mínimo que todavía responde una pregunta.

Ontología. Minimalidad siempre relativa a pregunta y contexto.

Formalización. C_q* minimiza cardinalidad con respuesta preservada, si existe.

Uso actual. Mínimo en tamaño no equivale a mínimo en cómputo.

Etimología. Núcleo (latín nucleus) y suficiente (sufficere). [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Piedra angular · Facetas: Cierre, Justificación

Estado: DEFINICIÓN FORMAL BAJO CONTRATO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Raíces latentes / latent roots

Narrativa. Varias tramas siguen siendo compatibles.

Ontología. No cerrar antes de obtener discriminantes.

Formalización. Core_L(R) de raíces máximas compatibles.

Uso actual. No equivale a múltiples verdades actuales.

Etimología. Raíz (latín radix), latente (latín latens). [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Semillas · Facetas: Diferencia / novedad, Justificación

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Sector / sector

Narrativa. Región donde una identidad admite transformaciones.

Ontología. Clase conectada por transformaciones admisibles.

Formalización. Componente por preservación de invariantes.

Uso actual. Sector físico exige definición independiente.

Etimología. Del latín sector, el que corta. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Territorio · Facetas: Identidad, Transformación

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Imagen / image / representation

Narrativa. Algo se presenta en referencia a otra cosa.

Ontología. Reflejo o representación no necesariamente visual.

Formalización. I(x), representación formal situada.

Uso actual. Imagen puede ser mental, matemática o visual.
Etimología. Del latín imago. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Reflejo · Facetas: Autorreferencia, Identidad
Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

04 · Cuantificación y forma

Cardinalidad / cardinality

Narrativa. Se hacen contables las referencias distinguidas.

Ontología. La cuenta es posterior a diferencia.

Formalización. Número de elementos de un conjunto finito.

Uso actual. El mismo número no acredita el mismo mecanismo.
Etimología. De cardinal, del latín cardo, bisagra/eje. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Marcas · Facetas: Escala y continuidad, Diferencia / novedad
Estado: DEFINICIÓN FORMAL BAJO CONTRATO · Fuente: CONCEPT_MAP.md

Invariante / invariant

Narrativa. Algo permanece al transformarse.

Ontología. Criterio posible de identidad.

Formalización. f(Tx)=f(x).

Uso actual. Invariante no selecciona dinámica por sí solo.
Etimología. Formación moderna: prefijo in- + variante. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Ancla · Facetas: Identidad, Justificación
Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CONCEPT_MAP.md

Normalización / normalization

Narrativa. Una estructura puede tratarse como una unidad.

Ontología. Conserva información pertinente bajo contrato.

Formalización. Norm(J) con preservación de semántica declarada.

Uso actual. Normalizar no borra procedencia ni certifica costo bajo.
Etimología. De norma (latín norma, escuadra/regla). [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Regla / uno · Facetas: Escala y continuidad, Cierre
Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CONCEPT_MAP.md

Complemento / complement

Narrativa. Lo que queda del universo declarado.

Ontología. Relativo al universo y operación elegidos.

Formalización. U\A.

Uso actual. Complemento no significa automáticamente solución compatible.
Etimología. Del latín complementum, lo que completa. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Pieza faltante · Facetas: Diferencia / novedad, Cierre
Estado: DEFINICIÓN FORMAL BAJO CONTRATO · Fuente: CONCEPT_MAP.md

Resto / remainder

Narrativa. Lo que falta o queda luego de operación.

Ontología. Puede reingresar como relación relevante.

Formalización. U\A u operación de residuo declarada.

Uso actual. Resto aritmético y residuo relacional no son sinónimos.
Etimología. De restar; familia latina restare. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Fragmento · Facetas: Diferencia / novedad, Escala y continuidad
Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CONCEPT_MAP.md

Escala / scale

Narrativa. Grado de referencia de una magnitud.

Ontología. Solo luego de declarar comparabilidad.

Formalización. Factor o unidad a.

Uso actual. No existe escala física primitiva en ontología.
Etimología. Del latín scala, escalera. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Regla · Facetas: Escala y continuidad, Identidad
Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CONCEPT_MAP.md

Radio / radius / relational reach

Narrativa. Extensión relacional desde una referencia.

Ontología. Antes de puente físico no presupone longitud métrica.

Formalización. r_C o radio euclidiano bajo modelo.

Uso actual. Radio conceptual no equivale a radio físico.
Etimología. Del latín radius, rayo o varilla. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Rayo · Facetas: Escala y continuidad, Trama común
Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CONCEPT_MAP.md

Distancia / distance

Narrativa. Cuánto separa referencias bajo una medida.

Ontología. Requiere criterio y dominio para cuantificar.

Formalización. $d:X\times X\to\mathbb{R}\geq 0$ con axiomas de métrica cuando aplique.

Uso actual. Diferencia no siempre es distancia.
Etimología. Del latín distantia, estar separado. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Segmento · Facetas: Diferencia / novedad, Escala y continuidad
Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CONCEPT_MAP.md

Longitud / length

Narrativa. Medida de un enlace o recorrido.

Ontología. No queda determinada por mera adyacencia.

Formalización. ℓ_{ij}, unidades declaradas.

Uso actual. Una arista de grafo carece de longitud si no se asigna.
Etimología. Del latín longitudo. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Cinta métrica · Facetas: Escala y continuidad, Justificación
Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CONCEPT_MAP.md

Orientación / orientation

Narrativa. Dirección relativa de una estructura.

Ontología. Dato distinto de escala y posición.

Formalización. $R\in SO(3)$ en modelo geométrico.

Uso actual. No confundir orientación espacial con significado.
Etimología. De oriente, latín oriens, lo que nace o surge. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Brújula · Facetas: Identidad, Transformación
Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CONCEPT_MAP.md

Dimensión / dimension

Narrativa. Dirección independiente de variación.

Ontología. No igual a cantidad de nodos o enlaces.

Formalización. rank G en una realización euclidiana completa.

Uso actual. Una quinta cápsula no obliga 4D salvo restricciones específicas.
Etimología. Del latín dimensio, medida. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Eje · Facetas: Diferencia / novedad, Escala y continuidad
Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CONCEPT_MAP.md

Ortogonalidad / orthogonality

Narrativa. Variaciones independientes según producto interno.

Ontología. No es noción ontológica primitiva.

Formalización. $\langle u,v\rangle=0$ bajo estructura declarada.

Uso actual. Independencia informativa no siempre es perpendicularidad.

Etimología. Del griego orthós (recto) y gōnía (ángulo). [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Ángulo recto · Facetas: Diferencia / novedad, Justificación

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CONCEPT_MAP.md

Siete más uno / seven plus one

Narrativa. Una totalidad se recompone desde siete y complemento.

Ontología. La lectura depende del tipo de unidad y reflexión.

Formalización. $7+1=8$; identidades aritméticas no prueban unicidad ontológica.

Uso actual. No igualar ocho booleano, octeto físico y octava aritmética.

Etimología. Expresión aritmética corriente; la lectura relacional pertenece al programa. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Octágono incompleto · Facetas: Escala y continuidad, Cierre

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CONCEPT_MAP.md

Bit relacional / relational bit

Narrativa. Primer contraste binario acreditable.

Ontología. No prueba que la ontología sea digital.

Formalización. $\log_2 2=1$ en partición binaria.

Uso actual. No toda distinción equivale a bit independiente de Shannon.

Etimología. Bit, contracción inglesa de binary digit; relacional precisa el contexto. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Interruptor · Facetas: Diferencia / novedad, Escala y continuidad

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: CONCEPT_MAP.md

Compatibilidad métrica / metric compatibility

Narrativa. Las longitudes de un módulo pueden coexistir.

Ontología. Condiciones geométricas declaradas para representar relaciones.

Formalización. $G=-1/2\ JD^2J$ semidefinida positiva, datos completos.

Uso actual. No toda lista de longitudes es embebible.

Etimología. Origen léxico específico pendiente de verificación documental; acepción técnica contextualizada. [APROXIMACIÓN — VERIFICAR]

Símbolo: Tetraedro · Facetas: Trama común, Escala y continuidad

Estado: DEFINICIÓN FORMAL BAJO CONTRATO · Fuente: CONCEPT_MAP.md

05 · Transformación y física propuesta

Transformación / transformation

Narrativa. La trama cambia de estado.

Ontología. Debe respetar o alterar invariantes declarados.

Formalización. T:X→X o relación de evolución.

Uso actual. Cambio no equivale a movimiento físico.

Etimología. Del latín transformare, cambiar de forma. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Flecha · Facetas: Transformación, Identidad

Estado: MODELO / HIPÓTESIS FÍSICA SI APLICA · Fuente: SOURCE_AUDIT_v0_53.md

Dinámica / dynamics

Narrativa. Regla que selecciona continuaciones posibles.

Ontología. No determinada únicamente por economía.

Formalización. x_{t+1}=F(x_t) cuando haya regla.

Uso actual. Conservar invariantes no selecciona trayectoria.

Etimología. Del griego dynamikós, fuerza/capacidad. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Flujo · Facetas: Transformación, Escala y continuidad

Estado: MODELO / HIPÓTESIS FÍSICA SI APLICA · Fuente: SOURCE_AUDIT_v0_53.md

Tiempo / time

Narrativa. Se comparan órdenes y ritmos de cambios.

Ontología. No se presume como contenedor primordial.

Formalización. Orden t o tiempo físico con puente.

Uso actual. Actualización no equivale a segundos.

Etimología. Del latín tempus. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Reloj · Facetas: Transformación, Escala y continuidad

Estado: MODELO / HIPÓTESIS FÍSICA SI APLICA · Fuente: SOURCE_AUDIT_v0_53.md

Ritmo / rhythm / rate

Narrativa. Repetición que permite comparar transformaciones.

Ontología. Un reloj emerge cuando una recurrencia sirve de referencia.

Formalización. ω según contrato espectral.

Uso actual. Frecuencia relacional no es automáticamente Hz.

Etimología. Del griego rhythmós. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Pulso · Facetas: Transformación, Escala y continuidad

Estado: MODELO / HIPÓTESIS FÍSICA SI APLICA · Fuente: SOURCE_AUDIT_v0_53.md

Velocidad / velocity

Narrativa. Cambio comparado con un ritmo o tiempo.

Ontología. Exige especificar cantidad y referencia temporal.

Formalización. v=dx/dt bajo modelo físico.

Uso actual. Un salto por enlace no determina metros por segundo.
Etimología. Del latín velocitas. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Flecha larga · Facetas: Transformación, Escala y continuidad
Estado: MODELO / HIPÓTESIS FÍSICA SI APLICA · Fuente: SOURCE_AUDIT_v0_53.md

Aceleración / acceleration

Narrativa. Variación de la velocidad.

Ontología. Su lectura relacional precede a F=ma.

Formalización. a=dv/dt o segunda diferencia, según contrato.

Uso actual. Segunda diferencia de amplitud no prueba fuerza física.
Etimología. Del latín acceleratio. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Flecha curva · Facetas: Transformación, Diferencia / novedad
Estado: MODELO / HIPÓTESIS FÍSICA SI APLICA · Fuente: SOURCE_AUDIT_v0_53.md

Modo A / mode A

Narrativa. Capacidad de reajuste entre proyecciones.

Ontología. Separar potencial de respuesta efectiva.

Formalización. A=V×R en rama propuesta; puente pendiente.

Uso actual. No basta su magnitud para fijar orientación futura.
Etimología. Nombre técnico propuesto para esta rama del programa. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Rotor · Facetas: Transformación, Autorreferencia
Estado: MODELO / HIPÓTESIS FÍSICA SI APLICA · Fuente: SOURCE_AUDIT_v0_53.md

Conservación / conservation

Narrativa. La estructura reconoce algo que permanece.

Ontología. No equivale a inmovilidad.

Formalización. I(Tx)=I(x) bajo hipótesis.

Uso actual. Conservación informativa no es siempre energía física.
Etimología. Del latín conservatio. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Ancla cambiante · Facetas: Identidad, Escala y continuidad
Estado: MODELO / HIPÓTESIS FÍSICA SI APLICA · Fuente: SOURCE_AUDIT_v0_53.md

Redistribución / **redistribution**

Narrativa. La diferencia cambia dónde se expresa.

Ontología. No se destruye necesariamente la información.

Formalización. Mapas de transferencia con invariantes.

Uso actual. Mover información no significa preservar toda distinción.

Etimología. Compuesto: re- + distribución, familia latina distribuere. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Corriente · Facetas: Trama común, Transformación

Estado: MODELO / HIPÓTESIS FÍSICA SI APLICA · Fuente: SOURCE_AUDIT_v0_53.md

Sintonía / **attunement**

Narrativa. Las diferencias admisibles se reducen al compararse.

Ontología. Propuesta para gravedad relacional.

Formalización. Minimizar D bajo restricciones explícitas.

Uso actual. No toda minimización es ley física.

Etimología. De sintonizar, griego sýn (junto) + tónos (tono/tensión). [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Diapasón · Facetas: Trama común, Transformación

Estado: MODELO / HIPÓTESIS FÍSICA SI APLICA · Fuente: SOURCE_AUDIT_v0_53.md

Gravedad relacional (propuesta) / **relational gravity proposal**

Narrativa. Una convergencia de relaciones modifica lo distinguible.

Ontología. Hipótesis física, no resultado derivado universal.

Formalización. q̇^a=−M^{ab}∂_bD+J^a (candidata).

Uso actual. No afirmar recuperación de gravedad observada sin pruebas.

Etimología. Del latín gravitas, peso o gravedad. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Órbita · Facetas: Transformación, Trama común

Estado: MODELO / HIPÓTESIS FÍSICA SI APLICA · Fuente: SOURCE_AUDIT_v0_53.md

Fuerza física / **physical force**

Narrativa. Generador de cambio medible en física.

Ontología. No debe anteceder a ontología mínima.

Formalización. F=ma en dominio newtoniano.

Uso actual. No equivale a vínculo abstracto.

Etimología. Del latín fortia, fortaleza. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Empuje · Facetas: Transformación, Justificación

Estado: MODELO / HIPÓTESIS FÍSICA SI APLICA · Fuente: SOURCE_AUDIT_v0_53.md

Trabajo físico / physical work

Narrativa. Magnitud asociada a fuerza y desplazamiento.

Ontología. Capa posterior a diferencia y cierre.

Formalización. $W=\int F\cdot dr$ bajo modelo físico.

Uso actual. No es sinónimo de costo computacional.

Etimología. Trabajo (etimología tradicional relacionada con tripalium, discutida en detalle); aquí físico. [APROXIMACIÓN — VERIFICAR]

Símbolo: Polea · Facetas: Transformación, Escala y continuidad

Estado: MODELO / HIPÓTESIS FÍSICA SI APLICA · Fuente: SOURCE_AUDIT_v0_53.md

Energía física / physical energy

Narrativa. Cantidad física de los modelos dinámicos.

Ontología. No primitiva del núcleo ontológico.

Formalización. E con unidades y observables.

Uso actual. No igualar información con energía por analogía.

Etimología. Del griego enérgeia, actividad o acto. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Reserva · Facetas: Transformación, Escala y continuidad

Estado: MODELO / HIPÓTESIS FÍSICA SI APLICA · Fuente: SOURCE_AUDIT_v0_53.md

06 · Epistemología / ROSI

Pregunta / question

Narrativa. Se hace visible qué aún necesitamos distinguir.

Ontología. Define relevancia del núcleo suficiente.

Formalización. Consulta $Q:\Omega\to Y$.

Uso actual. Cambiar pregunta cambia suficiencia.

Etimología. De preguntar, familia latina percontari (etimología a contrastar). [APROXIMACIÓN — VERIFICAR]

Símbolo: Signo de interrogación · Facetas: Justificación, Diferencia / novedad

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

Discriminante / discriminant

Narrativa. La relación capaz de separar alternativas.

Ontología. Debe ser necesaria o suficiente bajo contrato claro.

Formalización. $D_q(A,B;C)$, predicado que separa respuestas.

Uso actual. El discriminante no siempre es una palabra única.

Etimología. De discriminar, latín discriminare, separar. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Prisma · Facetas: Justificación, Diferencia / novedad

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

Determinante semántico / semantic determinant

Narrativa. Relación mínima candidata que explica una distinción.

Ontología. Puede convertirse en nodo, si conserva trazabilidad.

Formalización. D*_q; minimizar conjunto de discriminantes con respuesta estable.

Uso actual. No confundir con determinante de una matriz.

Etimología. De determinar, latín determinare; aquí uso relacional, no matricial. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Bisagra · Facetas: Justificación, Trama común

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

Evidencia / evidence

Narrativa. Lo que sostiene una afirmación.

Ontología. Distinta de intuición o ilustración.

Formalización. Dato, prueba o resultado según dominio.

Uso actual. Una metáfora nunca basta como evidencia.

Etimología. Del latín evidentia, claridad patente. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Huella comprobable · Facetas: Justificación, Identidad

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

Justificación / justification

Narrativa. Explicar por qué una conclusión se sostiene.

Ontología. Obliga a nombrar inferencias y límites.

Formalización. Demostración / argumento / fuente comprobable.

Uso actual. Una explicación persuasiva puede ser inválida.

Etimología. De justificar, latín iustificare. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Lupa · Facetas: Justificación, Cierre

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

Falsador / falsifier

Narrativa. Un resultado que pondría en aprietos la afirmación.

Ontología. Obligación de contrastabilidad para hipótesis.

Formalización. Condición F cuya observación contradice H.

Uso actual. No todo resultado negativo refuta la ontología entera.

Etimología. Formación moderna desde falso, latín falsus. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Prueba adversa · Facetas: Justificación, Diferencia / novedad

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

Hipótesis / hypothesis

Narrativa. Propuesta que orienta prueba.

Ontología. No equivale a hallazgo validado.

Formalización. H bajo condiciones y falsadores.

Uso actual. No elevar a teorema por repetición.

Etimología. Del griego hypóthesis, supuesto. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Borrador · Facetas: Justificación, Diferencia / novedad

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

Teorema / theorem

Narrativa. Resultado deducido bajo premisas explícitas.

Ontología. Verdad condicional al sistema formal usado.

Formalización. Premisas ⊢ T.

Uso actual. No acredita por sí mismo un observable físico.

Etimología. Del griego theőrēma, objeto de contemplación. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Demostración · Facetas: Justificación, Cierre

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

ROSI / RC-1 / ROSI relational evaluator

Narrativa. Audita rutas, discriminantes y residuos.

Ontología. Clasificador metodológico, no validador físico.

Formalización. Estados RESOLVED / OPEN / SUPERPOSED / COLLAPSED.

Uso actual. No convertir puntuaciones de ROSI en prueba ontológica.

Etimología. Sigla técnica del sistema de evaluación del programa. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Lupa de rutas · Facetas: Justificación, Trama común

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

Economía mínima / minimum relational economy

Narrativa. Solo la estructura necesaria, sin perder diferencias relevantes.

Ontología. Principio de suficiencia, no oráculo de minimización global.

Formalización. Economía evaluada frente a Q y contrato.

Uso actual. Brevedad no significa economía.

Etimología. Economía: griego oikonomía, administración de la casa; metáfora de suficiencia. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Tejido exacto · Facetas: Justificación, Trama común

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

Suficiencia / sufficiency

Narrativa. La información alcanza para una pregunta.

Ontología. Siempre relativa a preguntas y futuros admitidos.

Formalización. P_Z(J), Q, G.

Uso actual. No debe universalizarse una interfaz contextual.

Etimología. Del latín sufficientia. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Llave justa · Facetas: Cierre, Justificación

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

Acreditación / warrant / verification

Narrativa. Una solución cuenta como justificada.

Ontología. Diferente de poseerla o adivinarla.

Formalización. Certificado o procedimiento aceptado.

Uso actual. Determinado no implica acreditado.

Etimología. De acreditar, crédito desde latín creditum. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Sello de prueba · Facetas: Justificación, Cierre

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

Dato / datum / data

Narrativa. Registro o valor recibido.

Ontología. No siempre es una diferencia relevante.

Formalización. d∈D bajo codificación.

Uso actual. Acumular datos no garantiza información pertinente.

Etimología. Del latín datum, lo dado. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Ficha · Facetas: Justificación, Símbolo / lenguaje

Estado: CONVENCIÓN ONTOLÓGICA / FORMAL SEGÚN CONTRATO · Fuente: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

07 · Preguntas y computación

Configuración / configuration

Narrativa. Una forma posible del sistema.

Ontología. Admisible no implica efectivamente realizada.

Formalización. ω∈Ω.

Uso actual. No confundir posible con real.

Etimología. Del latín configuratio, forma conjunta. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Patrón · Facetas: Trama común, Diferencia / novedad

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Solución / solution

Narrativa. Una respuesta satisface la pregunta formulada.

Ontología. Relativa a regla y contexto; puede cambiar otra consulta.

Formalización. x∈S_Q.

Uso actual. Solución única no significa vía única.

Etimología. Del latín solutio. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Llave · Facetas: Cierre, Justificación

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Respuesta / answer

Narrativa. Aquello que contesta una pregunta.

Ontología. Debe venir con discriminantes suficientes.

Formalización. Q(ω).

Uso actual. Responder no implica acreditar.

Etimología. De responder, del latín respondere. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Punto final · Facetas: Cierre, Símbolo / lenguaje

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Representación / representation

Narrativa. Forma codificada de una trama.

Ontología. Su tamaño y acceso importan en cómputo.

Formalización. Enc(R) con semántica preservada.

Uso actual. La forma compacta no asegura elaboración eficiente.

Etimología. Del latín repraesentatio. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Mapa · Facetas: Símbolo / lenguaje, Escala y continuidad

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Algoritmo / algorithm

Narrativa. Regla ejecutable de transformación.

Ontología. Capa posterior a la ontología.

Formalización. Procedimiento finito bien especificado.

Uso actual. Una descripción breve no implica ejecución barata.

Etimología. Nombre derivado históricamente del matemático al-Juarismi (al-Khwārizmī). [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]

Símbolo: Engranaje · Facetas: Transformación, Justificación

Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

Costo computacional / computational cost

Narrativa. Recursos para realizar una operación.

Ontología. No es el trabajo físico originario.

Formalización. T(n), espacio S(n), modelo de cálculo.

Uso actual. Costo depende de codificación y máquina abstracta.
Etimología. Costo del comercio; cómputo del latín computare. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Reloj discreto · Facetas: Justificación, Transformación
Estado: PROPUESTA LÉXICA · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

P (clase) / P (complexity class)

Narrativa. Problemas de decisión resolubles eficientemente en modelo estándar.

Ontología. Noción de complejidad, no atributo ontológico de la unidad.

Formalización. Tiempo polinómico determinista.

Uso actual. No se redefine cambiando una metáfora de unidad.
Etimología. Letra P: denominación formal de complejidad polinómica. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Ruta corta · Facetas: Justificación, Transformación
Estado: DEFINICIÓN ESTÁNDAR / PROBLEMA ABIERTO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

NP (clase) / NP (complexity class)

Narrativa. Problemas cuyo certificado puede verificarse eficientemente.

Ontología. No significa necesariamente difícil.

Formalización. Certificado de longitud polinómica verificable.

Uso actual. NP no quiere decir no-polinómico.
Etimología. NP: sigla de nondeterministic polynomial time. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Sello verificable · Facetas: Justificación, Diferencia / novedad
Estado: DEFINICIÓN ESTÁNDAR / PROBLEMA ABIERTO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

P frente a NP / P versus NP

Narrativa. Pregunta si resolver siempre puede ser tan eficiente como verificar.

Ontología. Problema abierto; no se infiere del cierre semántico.

Formalización. ¿P=NP? en codificación estándar.

Uso actual. Pruebas en familias restringidas no deciden igualdad general.
Etimología. Composición de las denominaciones técnicas P y NP. [SÍNTESIS ETIMOLÓGICA — VERIFICAR FUENTE]
Símbolo: Dos caminos · Facetas: Justificación, Diferencia / novedad
Estado: DEFINICIÓN ESTÁNDAR / PROBLEMA ABIERTO · Fuente: cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

II. Los treinta determinantes

D01 · Casa ↔ Hogar

Determinante: Pertenencia relacional · CANDIDATO

Pregunta. ¿Cuándo un lugar se reconoce como hogar?

Contraste. La casa puede ser edificio sin continuidad reconocida; el hogar puede ser comunidad sin casa física.

Contexto. Bajo la acepción de hogar como trama de pertenencia.

Falsador o límite. Un caso de hogar sin criterio de pertenencia bajo esta definición exigiría revisarla.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D02 · Recordar ↔ Entender

Determinante: Integración operativa · CANDIDATO

Pregunta. ¿Cuándo recuperar una idea se convierte en entenderla?

Contraste. Recordar la recupera; entenderla permite usarla y relacionarla con nuevas preguntas.

Contexto. Comprensión operacional, no teoría general de conciencia.

Falsador o límite. Si una tarea nueva puede resolverse sin integración observable, la prueba propuesta no discrimina.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D03 · Cierre propio ↔ Cierre en sí

Determinante: Autorreferencia suficiente · INTERPRETACIÓN

Pregunta. ¿Qué hace explícito «en sí»?

Contraste. Propio evoca pertenencia; en sí exige reconocimiento desde relaciones suficientes.

Contexto. Convención léxica del programa.

Falsador o límite. Que la expresión «propio» implique siempre autorreferencia fuerte invalidaría esta divergencia.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D04 · Reflexión ↔ Cierre en sí

Determinante: Consistencia de cierre · DERIVABLE

Pregunta. ¿Por qué reflexionar no basta para cerrar?

Contraste. Una reflexión puede volver sobre sí sin sostener una unidad consistente.

Contexto. Dada regla de consistencia.

Falsador o límite. Contraejemplo a la supuesta consistencia o autorreferencia.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D05 · Herencia ↔ Trama común

Determinante: Copresencia estructural · CANDIDATO

Pregunta. ¿Cuándo «herencia» sugiere demasiado tiempo?

Contraste. Herencia apunta a transmisión; trama indica relaciones sostenidas simultáneamente.

Contexto. Usos presentes vs transmisión genealogía.

Falsador o límite. Si la tarea exige procedencia temporal, trama sola deja información fuera.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D06 · Familia de soluciones ↔ Trama común

Determinante: Tipo de comunidad · INTERPRETACIÓN

Pregunta. ¿Qué comparten familia y trama?

Contraste. Familia es clase de realizaciones; trama es organización de relaciones.

Contexto. Una misma trama puede admitir múltiples familias.

Falsador o límite. Una relación uno-a-uno universal requeriría pruebas que no tenemos.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D07 · Unidad ↔ Identidad

Determinante: Persistencia reconocible · DERIVABLE

Pregunta. ¿Qué convierte el uno en identidad?

Contraste. Unidad reconoce entidad, identidad exige criterio bajo cambio.

Contexto. Transformaciones declaradas.

Falsador o límite. Una unidad sin invariantes bajo los cambios relevantes rompe identidad persistente.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D08 · Novedad ↔ Cierre en sí

Determinante: Dependencia acreditada · DERIVABLE

Pregunta. ¿Cuándo nueva diferencia pasa a cierre?

Contraste. Novedad añade discriminación; cierre puede resultar de relaciones ya sustentadas.

Contexto. Modelo específico de clausura.

Falsador o límite. Si el dato novedoso fuera automáticamente cierre siempre, el criterio no distingue.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D09 · Relación ↔ Comparación

Determinante: Pregunta operativa · INTERPRETACIÓN

Pregunta. ¿Qué hace una comparación respecto de una relación?

Contraste. Relación conecta; comparación pide una respuesta concreta a partir de ella.

Contexto. Una relación puede no haber sido consultada.

Falsador o límite. Respuesta sin pregunta definida invalida su acreditación.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D10 · Diferencia ↔ Distancia

Determinante: Medición declarada · DERIVABLE

Pregunta. ¿Cuándo una diferencia se vuelve distancia?

Contraste. Diferencia precede a escala; distancia requiere regla métrica.

Contexto. Dominio con función de distancia.

Falsador o límite. Diferencias no metrizadas prueban la no equivalencia.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D11 · Distancia ↔ Longitud

Determinante: Objeto medido · INTERPRETACIÓN

Pregunta. ¿Cuándo distancia entre puntos es longitud de vínculo?

Contraste. La distancia mide separación; longitud se aplica a un enlace o recorrido definido.

Contexto. Geometría etiquetada.

Falsador o límite. Enlaces abstractos sin medida distinguen ambos.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D12 · Proyección ↔ Interfaz

Determinante: Suficiencia de consulta · DERIVABLE

Pregunta. ¿Cuándo una proyección sirve como interfaz?

Contraste. Una proyección puede perder información; una interfaz suficiente preserva respuestas permitidas.

Contexto. Q y futuros G declarados.

Falsador o límite. Encontrar Q donde la proyección responde distinto.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D13 · Normalización ↔ Resolución

Determinante: Semántica preservada · DERIVABLE

Pregunta. ¿Una normalización resuelve automáticamente?

Contraste. Normalizar expresa forma; resolver cambia qué preguntas quedan abiertas.

Contexto. Se exige preservación del contenido exterior declarado.

Falsador o límite. Una forma normal que cambia respuestas no es normalización fiel.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D14 · Complemento ↔ Resto

Determinante: Universo de referencia · DERIVABLE

Pregunta. ¿Por qué la parte que falta no es cualquier residuo?

Contraste. Complemento es U\A; resto puede referir otra operación.

Contexto. Con universo U fijado.

Falsador o límite. Cambiar U cambia complemento aunque la palabra resto permanezca.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D15 · Indeterminación ↔ Residuo

Determinante: Relevancia de la pregunta · DERIVABLE

Pregunta. ¿Qué queda pendiente?

Contraste. Indeterminación son alternativas abiertas; residuo es aquello que la consulta necesita distinguir.

Contexto. Pregunta Q explícita.

Falsador o límite. Alternativa abierta irrelevante para Q no constituye residuo pertinente.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D16 · Pregunta ↔ Discriminante

Determinante: Testigo separador · DERIVABLE

Pregunta. ¿Qué información decide entre alternativas?

Contraste. Pregunta fija el objetivo; discriminante separa respuestas diferentes.

Contexto. Relativo a Q y C.

Falsador o límite. Un supuesto testigo que no cambia respuesta no discrimina.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D17 · Hipótesis ↔ Teorema

Determinante: Prueba deductiva · DERIVABLE

Pregunta. ¿Cuándo una hipótesis alcanza estado de teorema?

Contraste. Hipótesis propone; teorema se deduce bajo premisas explícitas.

Contexto. Marco formal y prueba revisable.

Falsador o límite. Un paso inválido de inferencia cancela el estatus de teorema.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D18 · Evidencia ↔ Metáfora

Determinante: Prueba independiente · DERIVABLE

Pregunta. ¿Qué permite justificar y qué solo ilustrar?

Contraste. Evidencia contrasta; metáfora orienta.

Contexto. Dominio de afirmación declarado.

Falsador o límite. Una analogía atractiva sin observables no constituye prueba.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D19 · Costo computacional ↔ Trabajo físico

Determinante: Magnitud y unidades · DERIVABLE

Pregunta. ¿Por qué «trabajo» no es el costo computacional?

Contraste. Costo cuenta recursos del algoritmo; trabajo físico integra fuerza y desplazamiento.

Contexto. Modelos de cómputo vs leyes físicas.

Falsador o límite. Una equivalencia exigiría puente físico explícito.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D20 · P (clase) ↔ NP (clase)

Determinante: Tipo de verificación · FORMAL

Pregunta. ¿Qué distingue las clases P y NP?

Contraste. En P se decide en tiempo polinómico; en NP hay certificado polinómico verificable.

Contexto. Complejidad estándar; $P \subseteq NP$.

Falsador o límite. No sabemos si se separan estrictamente.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D21 · Siete más uno ↔ Normalización

Determinante: Unidad de referencia · INTERPRETACIÓN

Pregunta. ¿Qué convierte una cuenta en normalización estructural?

Contraste. 7+1=8 es igualdad aritmética; normalización requiere contrato que preserve información.

Contexto. No igualar distintos «ochos».

Falsador o límite. Otro objeto con mismo cardinal demuestra que el número no basta.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D22 · ROSI / RC-1 ↔ Determinante semántico

Determinante: Discriminante auditado · DERIVABLE

Pregunta. ¿Qué aporta ROSI al determinante?

Contraste. ROSI exige pregunta, raíces, residuo y falsador; no impone una sola palabra.

Contexto. Protocolo de auditoría, no verdad semántica automática.

Falsador o límite. Cierre sin nombrar discriminante es COLLAPSED.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D23 · Autorreferencia ↔ Cierre autorreferencial

Determinante: Consistencia comprobable · DERIVABLE

Pregunta. ¿Basta con referirse a uno mismo?

Contraste. Autorreferencia puede paradojar; cierre requiere consistencia bajo criterio.

Contexto. Dominio y reglas declaradas.

Falsador o límite. Ejemplo de paradoja autorreferente.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D24 · Imagen ↔ Representación

Determinante: Medio de codificación · INTERPRETACIÓN

Pregunta. ¿Todo lo representado es imagen?

Contraste. Imagen evoca percepción o reflexión; representación es más general.

Contexto. Uso ontológico y matemático separado.

Falsador o límite. Una codificación sin forma visual rompe sinonimia.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D25 · Conservación ↔ Redistribución

Determinante: Lugar de la información · DERIVABLE

Pregunta. ¿Puede conservarse algo aunque cambie de soporte?

Contraste. Conservar es preservar invariante; redistribuir cambia dónde reside.

Contexto. Invariante declarado.

Falsador o límite. Si todas las distinciones relevantes se pierden, no hay conservación.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D26 · Sintonía ↔ Gravedad relacional (propuesta)

Determinante: Puente observable · OPEN

Pregunta. ¿La sintonía ya demuestra gravedad?

Contraste. Sintonía es mecanismo propuesto; gravedad física requiere predicción contrastable.

Contexto. Puente campo dinámico- observable.

Falsador o límite. Falta de predicción independiente mantiene hipótesis.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D27 · Velocidad ↔ Aceleración

Determinante: Cambio del cambio · DERIVABLE

Pregunta. ¿Cómo se distingue la aceleración de velocidad?

Contraste. Velocidad compara variación de posición; aceleración compara variación de velocidad.

Contexto. Tiempo/ritmo cuantificados.

Falsador o límite. Sin magnitudes y referencia no hay valor físico.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D28 · Cierre en sí ↔ Cristal relacional

Determinante: Contrato y contenido persistente · DERIVABLE

Pregunta. ¿Cómo se realiza el cierre narrativo en un cristal formal?

Contraste. Cierre es condición de reconocimiento; cristal es relación conjunta de compatibilidad.

Contexto. Preguntas Q y futuros G declarados.

Falsador o límite. Un contexto futuro que distingue dos supuestos equivalentes.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D29 · Cristal semántico ↔ Cristal relacional

Determinante: Nivel de formalización · DERIVABLE

Pregunta. ¿Es lo mismo el atlas que el cristal formal?

Contraste. Uno organiza términos y asociaciones; otro formaliza compatibilidades de configuraciones.

Contexto. Herramienta editorial versus objeto formal.

Falsador o límite. Que el atlas visual sea interpretable no prueba el objeto formal.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

D30 · Información ↔ Dato

Determinante: Interpretación de diferencia · OPEN

Pregunta. ¿Cuándo un dato constituye información?

Contraste. Dato codificado no implica distinción pertinente para una pregunta.

Contexto. Depende del contrato Q.

Falsador o límite. Dato que cambia código pero no respuesta.

Rastro: RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

III. Procedencia, cautelas y edición

ONTOLOGY — ONTOLOGY_CANONICAL_V1_0_CANDIDATE_ES.md (27-09-2026)

CRYSTAL — cristal_relacional_v0_1.pdf (29-09-2026)

ATLAS — CRISTAL_SEMANTICO_v0_1.md (16-10-2026)

ROSI — RC1_EVALUATION_STATES.md; paper_1_method_formal_residue.md

CONT — SOURCE_AUDIT_v0_53.md

CONCEPT — CONCEPT_MAP.md

INTERFACE — ONTOLOGY_INTERFACE_AS_CAPSULE_ES.md

Este atlas usa fuentes internas accesibles y algunas etimologías de trabajo. Las notas de historia señaladas para verificar requieren control lexicográfico antes de publicar como hechos establecidos.

Cada vínculo de los 101 recorridos editoriales se encuentra en CRISTAL_DATOS.json y en ATLAS_COMPLETO.md. La visualización interactiva conserva su recorrido, color, estado, origen y pregunta.

El evaluador ROS-1 Lite no se ejecutó como plugin durante esta edición; los estados de los determinantes son aplicaciones editoriales de un protocolo documentado.

La normalización 7+1, los puentes dinámicos y las formalizaciones de P/NP se incluyen como conceptos del programa, sin declararlos demostraciones físicas ni soluciones de problemas abiertos.

Para ampliar el cristal, editá CRISTAL_DATOS.json y regenerá el PDF; los determinantes deben conservar pregunta, alcance, falsador, estado y procedencia.